

КР 1

Задача 1

1/1

Вычислить свёртку произведения $a_{jk}^i \otimes b_r^j$:

$$a \sim \left\| \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right\|, \quad b \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример ответа:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 \end{array} \right)$$

Пример ввода: [1 2; 3 4]

[5 6; 7 8]

[1, 1; -1, 1]
[-1, -4; 2, -3]



Задача 2

1/1

Билинейная форма b в некотором базисе задаётся формулой:

$$b(x, y) = -3\xi^1\eta^1 - 5\xi^1\eta^2 + 4\xi^1\eta^3 - 3\xi^2\eta^2 - 4\xi^2\eta^3 - 3\xi^3\eta^1 - 4\xi^3\eta^2 + \xi^3\eta^3$$

В этой формуле ξ^i - координаты вектора x , а η^i - координаты вектора y .

Найти матрицу билинейной формы b .

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 3 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Пример ввода:

[1, 0; 0, -3/4]

[-3, -5, 4; 0, -3, -4; -3, -4, 1]



Задача 3

0/1

Тензор a_{jrp} задан матрицей A в базисе $\{e_i\}_{i=1}^2$

$$A = \left\| \begin{array}{cc|cc} -3 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 3 & -4 \end{array} \right\|$$

В матрице A индекс j определяется номером строки, индекс r определяется номером столбца, индекс p определяется номером слоя по горизонтали.

Найти матрицу $\tilde{A}$ этого тензора в базисе $\{\tilde{e}_i\}_{i=1}^2$, если

$$e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Результирующей матрице тензора

$$\tilde{A} = \left\| \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right\|$$

соответствует

Пример ввода: [1, 2, 3, -1; 2, 1, -1, 3]

Задача 4

1/1

Оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задан в явном виде, как

$$\varphi \left(\begin{pmatrix} \xi^1 \\ \xi^2 \\ \xi^3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \xi^1 - \xi^3 \\ +\xi^2 \\ -\xi^1 - 2\xi^2 + 2\xi^3 \end{pmatrix}$$

Найти матрицу оператора φ в стандартном базисе.

Ответ вводить с точностью до двух знаков после запятой

Ответу

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 0.2 & 1.041 & 1.5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1.5 & 2 & 3.136 \end{pmatrix}$$

соответствует

Пример ввода: [0.2, 1.04, 1.5; 1, 2, 3; 1.5, 2, 3.14]

[1, 0, -1; 0, 1, 0; -1, -2, 2]



Задача 5

1/1

Вычислить тензорное произведение $a \otimes b$:

$$a_j^i \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad b^k \sim \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Пример ответа:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 \end{array} \right)$$

Пример ввода: [1 2; 3 4]

[5 6; 7 8]

[1, -5; -2, 10]
[-2, 10; 5, -25]



Задача 6

0/1

Квадратичная форма q в некотором базисе $\{e_i\}_{i=1}^2$ задаётся формулой:

$$q(x) = -2(\xi^1)^2 - 6\xi^1\xi^2 - 5(\xi^2)^2$$

Найти матрицу формы q в базисе $\{\tilde{e}_i\}_{i=1}^2$, если координаты векторов ξ^i в базисе $\{e_i\}_{i=1}^2$ связаны с координатами векторов $\tilde{\xi}^i$ в базисе $\{\tilde{e}_i\}_{i=1}^2$ соотношением:

$$\begin{cases} \xi^1 = -2\tilde{\xi}^1 + \tilde{\xi}^2 \\ \xi^2 = -\tilde{\xi}^1 \end{cases}$$

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 3 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Пример ввода:

[1, 0; 0, -3/4]

Задача 7

1/1

Квадратичная форма q в некотором базисе задаётся формулой:

$$q(x) = 9(\xi^1)^2 + 30\xi^1\xi^2 - 46\xi^1\xi^3 + 26(\xi^2)^2 - 82\xi^2\xi^3 + 66(\xi^3)^2$$

Найти матрицу этой квадратичной формы.

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 3 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Пример ввода:

[1, 0; 0, -3/4]

[9, 15, -23; 15, 26, -41; -23, -41, 66]



Задача 8

1/1

Найти базис пространства R^{*3} , сопряженный данному:

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Пример ответа:

$$f^1 = (1.11 \quad 2.22 \quad 3.33) \quad f^3 = (4.44 \quad 5.55 \quad 6.66) \quad f^4 = (7.77 \quad 8.88 \quad 9.99)$$

Пример ввода:

[1.11, 2.22, 3.33; 4.44, 5.55, 6.66; 7.77, 8.88, 9.99]

[4, 2, 1; 1, 0, -1; 1, 1, 1]



(N1)

$$a \sim A = \left\| \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right\| \quad b \sim B = \left\| \begin{array}{cc} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{array} \right\|$$

$$a_{jk}^i \otimes b_{kr}^j = c_{kr}^i$$

$$\left\| \begin{array}{cc|cc} c_{11}^1 & c_{21}^1 & c_{12}^1 & c_{22}^1 \\ c_{11}^2 & c_{21}^2 & c_{12}^2 & c_{22}^2 \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{cc|cc} a_{11}^1 \cdot b_{11}^1 + a_{21}^1 \cdot b_{21}^1 & a_{11}^1 \cdot b_{12}^1 + a_{21}^1 \cdot b_{22}^1 & a_{12}^1 \cdot b_{11}^1 + a_{22}^1 \cdot b_{21}^1 & a_{12}^1 \cdot b_{12}^1 + a_{22}^1 \cdot b_{22}^1 \\ a_{11}^2 \cdot b_{11}^1 + a_{21}^2 \cdot b_{21}^1 & a_{11}^2 \cdot b_{12}^1 + a_{21}^2 \cdot b_{22}^1 & a_{12}^2 \cdot b_{11}^1 + a_{22}^2 \cdot b_{21}^1 & a_{12}^2 \cdot b_{12}^1 + a_{22}^2 \cdot b_{22}^1 \end{array} \right\|$$

$$\left\| \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & -1 & -4 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right\|$$

Geolin ответ: $[1, 1, -1, -4] [-1, 4, 2, -3]$

(N2) $b(x, y) = -3\xi^1\eta^1 - 5\xi^1\eta^2 + 4\xi^1\eta^3 - 3\xi^2\eta^2 - 4\xi^2\eta^3 - 3\xi^3\eta^1 - 4\xi^3\eta^2 + \xi^3\eta^1$

$$b \sim B = \begin{pmatrix} -3 & -5 & 4 \\ 0 & -3 & -4 \\ -3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \alpha \xi^i \eta^j \rightarrow B_j^i = \alpha$$

выделяем одночлены
и строим матрицу

Geolin ответ: $[-3, -5, 4; 0, -3, -4; -3, -4, 1]$

(N3) $\tilde{a}_{jrp} = T_j^{i_1} \cdot T_r^{i_2} \cdot T_p^{i_3} \cdot a_{i_1 i_2 i_3}$

Найдём матрицу перехода $a_{iii} = T_1^{i_1} \cdot T_1^{i_2} \cdot T_1^{i_3} \cdot a_{i_1 i_2 i_3} = -24 + 12 + 0 + 8 + 12 + 6 + 4 - 4 = 14$

$$T = (\tilde{e} \rightarrow e) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$a_{001} = -12 + 6 + 2 = -4$$

$$a_{010} = -12 + 6 + 6 + 3 = 3$$

$$a_{011} = -6 + 3 = -3$$

$$a_{100} = -12 + 6 + 4 = -2$$

$$a_{101} = 6$$

$$a_{110} = -3$$

$$a_{111} = -3$$

$$\alpha = \left\| \begin{array}{cc|cc} 14 & 3 & -4 & -3 \\ -2 & -3 & -6 & -3 \end{array} \right\|$$

Geolin ответ: $[14, 3, -4, -3; -2, -3, -6, -3]$

$$\begin{aligned} \zeta^1 &\leftrightarrow \zeta^1 - \zeta^3 \\ \zeta^2 &\leftrightarrow \zeta^2 \\ \zeta^3 &\leftrightarrow -\zeta^1 - 2\zeta^2 + 2\zeta^3 \end{aligned} \Rightarrow A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Geolin ответ: $[1, 0, -1; 0, 1, 0; -1, -2, 2]$

$$a_j^i \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \quad b^k \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$c_j^{ik} = a_j^i \otimes b^k$$

$$\begin{vmatrix} c_1^{11} & c_1^{12} \\ c_1^{21} & c_1^{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_2^{11} & c_2^{12} \\ c_2^{21} & c_2^{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^1 b^1 & a_1^1 b^2 \\ a_1^2 b^1 & a_1^2 b^2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2^1 b^1 & a_2^1 b^2 \\ a_2^2 b^1 & a_2^2 b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & -2 & 10 \\ -2 & 10 & 5 & -25 \end{vmatrix}$$

Geolin ответ: $[1, -5; -2, 10]$
 $[-2, 10; 5, -25]$

$$q(x) = 9\zeta^1\zeta^1 + 30\zeta^1\zeta^2 - 46\zeta^1\zeta^3 + 26\zeta^2\zeta^2 - 82\zeta^2\zeta^3 + 66\zeta^3\zeta^3$$

РАССТАВИМ ПО ИНДЕКСАМ, ПРИВЕДЁМ К СИМ. ВИДУ: НЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ (ИНДЕКСЫ) ПОПОЛАМ ПО ОПР.

$$\begin{pmatrix} 9 & 30 & -46 \\ & 26 & -82 \\ & & 66 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 9 & 15 & -23 \\ & 15 & 26 & -41 \\ & & -23 & -41 & 66 \end{pmatrix}$$

Geolin ответ: $[9, 15, -23; 15, 26, -41; -23, -41, 66]$

№8 БАЗИС $\mathbb{R}^3$ $\{e_i\}_{i=1}^3$ НАЗОВЁМ S , ЗАПИШЕМ ПО СТОЛБЦАМ, ТОГДА БАЗИС $\mathbb{R}^{*3}$ ЭТО S^{-1} ПО СТРОКАМ

$$S = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -1 & -2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} f^1 \\ f^2 \\ f^3 \end{vmatrix}$$

НАХОДИМ S^{-1} :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 5 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Geolin Ответ: } [4, 2, 1; 1, 0, -1; 1, 1, 1]$$

$$\textcircled{N6} \quad q(x) = -2\xi^1\xi^1 - 6\xi^1\xi^2 - 5\xi^2\xi^2 \Leftrightarrow Q = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \xi^1 = -2\tilde{\xi}^1 + \tilde{\xi}^2 \\ \xi^2 = -\tilde{\xi}^1 \end{cases}$$

$$T = (\tilde{e} \rightarrow e) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T^T = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{Q} = T^T Q T = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -25 & 7 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$$

Годін ответ: $[-25, 7; 7, 2]$

КР 2

Задача 1

1/1

Найти в стандартном базисе матрицу оператора проектирования пространства $\mathbb{R}^4$ на собственное пространство оператора $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$, соответствующее собственному числу $\lambda = 0$. Оператор φ задан своей матрицей в стандартном базисе

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} -12 & 6 & 6 & 6 \\ 12 & -6 & -6 & -6 \\ -24 & 12 & 12 & 12 \\ -24 & 12 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

Для ответа

$$\begin{pmatrix} 3.43 & 1 & 2.034 \\ -3.213 & -4.222 & 2 \\ 6.47291 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример ввода: [3.43, 1, 2.03; -3.21, -4.22, 2; 6.48, 2, 1]

[3, -1, -1, -1; -2, 2, 1, 1; 4, -2, -1, -2; 4, -2, -2, -1]



Задача 2

1/1

Найти корни характеристического полинома оператора $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданного в некотором базисе матрицей A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & -4 \\ 0 & -4 & 16 \end{pmatrix}.$$

Пример ввода:

[1.11, 2.22, 3.33]

[2, 12, 20]



Задача 3

1/1

Найти какому собственному значению λ оператора

$$M \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & -2 & 0 \\ 7 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -10 & 1 \end{pmatrix}$$

отвечает данный собственный вектор $v_\lambda (0, 6, 9, -22)$.

Ответу 2 соответствует

Пример ввода:

2

4



Задача 4

1/1

Вычислите базис образа оператора, заданного матрицей в стандартном базисе

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Ответу

$$v1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix}, \quad v2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

соответствует

Пример ввода: [1, 2, 3; 4, 5, 6]

[1, 0, -2; -1, 1, 1]



Задача 5

1/1

Указать матрицу перехода T к собственному базису матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Пример ввода: [1.11, 2.22, 3.33; 4.44, 5.55, 6.66; 7.77, 8.88, 9.99]

[1, 0, 0; 0, -1, 1; 0, 1, 1]



Задача 6

1/1

Вычислите базис ядра оператора, заданного матрицей в стандартном базисе

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 6 & -9 \end{pmatrix}$$

Ответу

$$v1 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 1.5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

соответствует

Пример ввода: [1, 2, 3, 4; 4, 5, 6, 7]

[0, 1, 0, 0; 2, 0, 1, 0; -3, 0, 0, 1]



Задача 7

1/1

Приведите матрицу оператора $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, заданного своей матрицей в стандартном базисе, к нормальной форме Жордана, если

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & -1 \\ -1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

В качестве ответа ввести матрицу в Жордановой нормальной форме

Для ответа

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 0.2 & 1.041 & 1.5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1.5 & 2 & 3.136 \end{pmatrix}$$

введите

Пример ввода: [0.2, 1.04, 1.5; 1, 2, 3; 1.5, 2, 3.14]

[-4, 1, 0; 0, -4, 0; 0, 0, -4]



Задача 8

0/1

Найдите матрицу оператора $f(\varphi) = \sin(\varphi)$, если оператор $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$ задан своей матрицей в стандартном базисе

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -8 & 2 & 6 \\ -7 & 6 & -2 & -5 \\ 10 & -11 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

В качестве ответа ввести матрицу искомого оператора

Для ответа

$$A_{f(\varphi)} = \begin{pmatrix} 0.2 & 1.041 & 1.5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1.5 & 2 & 3.136 \end{pmatrix}$$

введите

Пример ввода: [0.2, 1.04, 1.5; 1, 2, 3; 1.5, 2, 3.14]



СЛУЖБА УВАЖАЮЩИХ ЛУЧ. АН. КР 2

$$② A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & -4 \\ 0 & -4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 16-\lambda & -4 \\ 0 & -4 & 16-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 16-\lambda & -4 \\ -4 & 16-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda)((16-\lambda)^2 - 16) = (2-\lambda)(16-\lambda-4)(16-\lambda+4) = (2-\lambda)(12-\lambda)(20-\lambda)$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 12 \quad \lambda_3 = 20$$

Ответ: $[2, 12, 20]$

$$③ \varphi \mapsto M \quad \varphi(x) = \lambda x \Leftrightarrow M \cdot x = \lambda x$$

$$M \cdot x = \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & -2 & 0 \\ 7 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -10 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 9 \\ -22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ 36 \\ -88 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 9 \\ -22 \end{pmatrix} = \lambda \cdot x \Rightarrow \lambda = 4$$

Ответ: 4

$$④ A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dim \operatorname{Im} A = 2$$

ВЫБЕРЕМ ЛРЗ ВЕКТОРЫ x и y

$$B_{\operatorname{Im} A} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Образ} = [1, 0, -2; -1, 1, 1]$$

$$⑤ \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 4 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 8-\lambda & 4 \\ 0 & 4 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} 8-\lambda & 4 \\ 4 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)((8-\lambda)^2 - 4^2)$$

$$= (4-\lambda)(8-\lambda-4)(8-\lambda+4) = (4-\lambda)^2(12-\lambda)$$

$$\lambda_1 = 4 \quad m(\lambda_1) = 2$$

$$\lambda_2 = 12 \quad m(\lambda_2) = 1$$

• Для $\lambda_1 = 4$

$$N_4 = A - 4E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} y & 0 & 0 & -x \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

C_1, C_2

$$g(\lambda_1) = 2$$

• Для $\lambda_2 = 12$

$$N_{12} = A - 12E = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}, \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{matrix} x=0 \\ y=z \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} C_3$$

$C_3 \in \mathbb{R}$

$$g(\lambda_2) = 1$$

Сформируем матрицу перехода

$$T = (V_1 \ V_2 \ V_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ответ: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{6} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 6 & -9 \end{pmatrix} \quad \text{Ker } A = \{x | Ax = \vec{0}\}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -9 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{matrix} x & y & z & w & cb \\ (1 & 0 & -2 & 3 & 0) \end{matrix} \sim \begin{matrix} x & cb & y & z & w \\ (1 & 0 & 0 & -2 & 3) \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Orbit} = [0, 1, 0, 0; 2, 0, 1, 0; -3, 0, 0, 1]$$

$$\textcircled{7} A_\varphi = \begin{pmatrix} -12 & 6 & 6 & 6 \\ 12 & -6 & -6 & -6 \\ -24 & 12 & 12 & 12 \\ -24 & 12 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \det(A_\varphi - \lambda E) = \lambda^3(\lambda - 6)$$

$$\lambda_0 = 0 \quad m(\lambda_0) = 3$$

$$\lambda_1 = 6 \quad m(\lambda_1) = 1$$

$$\text{LIM } C_4 \quad \lambda_0 = 0$$

$$\begin{matrix} (N_0) \\ A_\varphi - \lambda_0 E = A_\varphi \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} -12 & 6 & 6 & 6 & 0 \\ 12 & -6 & -6 & -6 & 0 \\ -24 & 12 & 12 & 12 & 0 \\ -24 & 12 & 12 & 12 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{matrix} x & y & z & w & cb \\ (-2 & 1 & 1 & 1 & 0) \end{matrix} \sim \begin{matrix} x & cb & y & z & w \\ (2 & 0 & 1 & 1 & 1) \end{matrix}$$

$$g(\lambda_0) = 3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$

• Дана ЧЧ $\lambda_1 = 6$

$$N_6 = A_0 - 6E = \begin{pmatrix} -18 & 6 & 6 & 6 & 0 \\ 12 & -12 & -6 & -6 & 0 \\ -24 & 12 & 6 & 12 & 0 \\ -24 & 12 & 12 & 6 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & -1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ -4 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 24 & 6 & 6 & 0 \\ 0 & -12 & 6 & -12 & 0 \\ 0 & -12 & -12 & 6 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 24 & 0 & -6 & -6 & 0 \\ 0 & 24 & 6 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -72 & 72 & 0 \\ 0 & 0 & 72 & -72 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -72 & 0 & 0 & 36 & 0 \\ 0 & -72 & 0 & -36 & 0 \\ 0 & 0 & -72 & 72 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & +\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} C_1 \quad C_1 \in \mathbb{R}$$

$\in \text{CB } V_4$

• Составим матрицу перехода

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} f(v_1) \\ f(v_2) \\ f(v_3) \\ f(v_4) \end{matrix}$$

$$P_1 = V_1 \times E \times f(v_1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = V_2 \times E \times f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = V_3 \times E \times f(V_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P_{\text{н.о.}} = P_1 + P_2 + P_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{7} A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 4-\lambda & -1 \\ -1 & 0 & -5-\lambda \end{vmatrix} = (-4-\lambda) \begin{vmatrix} -3-\lambda & 1 \\ -1 & -5-\lambda \end{vmatrix} = (-4-\lambda)((3+\lambda)(5+\lambda)+1)$$

$$= -(\lambda+4)(15+8\lambda+\lambda^2+1) = -(\lambda+4)(\lambda+4)^2 = -(\lambda+4)^3$$

$$\text{спектр: } \lambda = -4, \quad m(\lambda) = 3$$

$$N = \varphi + 4Id \Leftrightarrow N = A + 4E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Кер } N \oplus \text{Кер } N \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\text{Кер } N \ni V = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{CB: } V_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g(\lambda) = 2 \leq m(\lambda) = 3 \quad \text{НУЖНО НАЙТИ 1 ПРИСОБ. ВЕКТОР } V_3 \quad A \cdot u = V_3$$

$$V_3 = (\alpha V_1 + \beta V_2) = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -\beta \\ -1 & 0 & -1 & \alpha \\ -1 & 0 & -1 & \beta \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -\beta \\ 0 & 0 & 0 & \alpha - \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$\alpha = \beta = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow x = -1 - z \quad u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = C_2 = 0, \text{ ТОГДА } \text{NB } u = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ПРИ } V_3 = V_1 \wedge V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

СОСТАВИМ МАТРИЦУ ПЕРЕХОДА $T = (V_3, V_4, V_1)$ $\begin{matrix} u \\ u_3 | u_1 \end{matrix}$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_T = T^{-1} \times A \times T = \left(\begin{array}{cc|c} -4 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{array} \right)$$

Ответ: $\begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

⑧ $f(\varphi) = \sin \varphi$

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -8 & 2 & 6 \\ -7 & 6 & -2 & -5 \\ 10 & -11 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

хар. полином

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E) = (\lambda - 2)(\lambda + 3)^3$$

спектр

$$\lambda_1 = -3$$

$$m(\lambda_1) = 3$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$m(\lambda_2) = 1$$

$$0 < g(\lambda_2) = 1 \leq m(\lambda_2) = 1$$

• Для $\lambda_2 = 2$

$$N_{\lambda_2} = A_\varphi - 2E = \begin{pmatrix} -7 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -10 & 2 & 6 \\ -7 & 6 & -4 & -5 \\ 10 & -11 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$V_0 \in \text{Ker } N_{\lambda_2}$$

$$N_{\lambda_2} \times V_0 = \vec{0}$$

CB: $V_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$

• Для $\lambda_1 = -3$

$$N_{\lambda_1} = A_\varphi + 3E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 2 & 6 \\ -7 & 6 & 1 & -5 \\ 10 & -11 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

$$N_{\lambda_1} \times V = \vec{0}$$

$$V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$] C_1 = 1$$

CB: $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

НАЙДЕМ ПРИСОБАЖЕННЫЕ К V

$$N \times U = V \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -5 & 2 & 6 & 1 \\ -7 & 6 & 1 & -5 & 1 \\ 10 & -11 & 1 & 11 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$C_1 = 1$, тогда

$$U = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad - \text{прис. в 1-уровня к } V$$

НАЙДЕМ ПРИСОБАЖЕННЫЕ К $2V + \beta U = \begin{pmatrix} 2 + \beta \\ 2 + 2\beta \\ 2 + \beta \\ \beta \end{pmatrix}$

$$N \times W = 2V + \beta U$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 & 2 + \beta \\ 3 & -5 & 2 & 6 & 2 + 2\beta \\ -7 & 6 & 1 & -5 & 2 + \beta \\ 10 & -11 & 1 & 11 & \beta \end{array} \right) \Rightarrow W = \begin{pmatrix} -\beta \\ 2 + \beta \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2 = 0, \beta = 2, C_1 = 0$$

$$W = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad - \text{прис. в 2-уровня к } U$$

$$\text{МАТРИЦА } T = (V, U, W, V_0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1/2 \\ 1 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} W \\ U \\ V \end{vmatrix} \quad \text{для } \lambda_1 = -3 \text{ сч}$$

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(\varphi) &= \sin(\varphi) \\ f'(\varphi) &= \cos(\varphi) \\ f''(\varphi) &= -\sin \varphi \end{aligned}$$

$$f(J_\varphi) = \sin J_\varphi = \begin{pmatrix} \sin(-3) & \frac{1}{1!} \cos(-3) & \frac{1}{2!} (-\sin(-3)) & 0 \\ 0 & \sin(-3) & \frac{1}{1!} \cos(-3) & 0 \\ 0 & 0 & \sin(-3) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin(2) \end{pmatrix} =$$

$$\text{Ост.: } f(A_\varphi) = T \times f(J_\varphi) \times T^{-1}$$

КР 3

Задача 1

1 балл

В Евклидовом пространстве $\mathbb{E}^3$ скалярное произведение задано своей матрицей Грама G в стандартном базисе:

$$G = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -11 \\ 3 & 2 & -5 \\ -11 & -5 & 21 \end{pmatrix}$$

Найти угол между векторами x и y , если

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 2 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Пример ввода: 13.37

Пример ввода: 2/7

Отправить

Задача 2

1 балл

Найти скалярное произведение двух векторов в Евклидовом пространстве, которое задано своей матрицей Грама G :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ -48 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ 12 \\ 54 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 12 & 18 & 14 \\ 18 & 28 & 22 \\ 14 & 22 & 18 \end{pmatrix}.$$

Пример ввода:

23

Отправить

Задача 3

1 балл

В Евклидовом пространстве $\mathbb{E}^3$ скалярное произведение задано своей матрицей Грама G в базисе $\{e_i\}_{i=1}^3$:

$$G = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 4 & -2 \\ -6 & -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Найти матрицу Грама в базисе $\{\tilde{e}_i\}_{i=1}^3$, если

$$\begin{cases} \tilde{e}_1 = -3e_1 - 2e_3 \\ \tilde{e}_2 = 4e_1 + e_2 + 2e_3 \\ \tilde{e}_3 = 2e_1 + e_3 \end{cases}$$

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 2 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Для ответа $G = \begin{pmatrix} 3.213 & -\sqrt{2} & 3 \\ 2 & 1 & \frac{3}{4} \\ 2 & -1.976 & 1.234 \end{pmatrix}$

Пример ввода: [3.21, -1.14, 3; 2, 1, 3/4; 2, -1.98, 1.234]

[Отправить](#)**Задача 4**

1 балл

Дана матрица A_φ линейного оператора $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{E}^2, \mathbb{E}^2)$ в стандартном базисе.

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в $\mathbb{E}^2$ задано матрицей Грама G в стандартном базисе.

$$G = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & 29 \end{pmatrix}$$

Найти матрицу A_φ^* , являющуюся матрицей оператора φ^* , сопряженного к исходному оператору φ .

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 2 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Для ответа $A_\varphi^* = \begin{pmatrix} 3.45687 & \frac{3}{7} \\ 2 & -1.2333 \end{pmatrix}$

Пример ввода: [3.46, 3/7; 2, -1.23]

[Отправить](#)

Задача 5

1 балл

Подпространство L Евклидова пространства $\mathbb{E}^4$ задано как линейная оболочка векторов:

$$L = \mathcal{L}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 18 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 8 \\ 45 \end{pmatrix}\right\}$$

Скалярное произведение в $\mathbb{E}^4$ задано своей матрицей Грама

$$G = \begin{pmatrix} 5 & -8 & 8 & -8 \\ -8 & 15 & -14 & 16 \\ 8 & -14 & 15 & -14 \\ -8 & 16 & -14 & 18 \end{pmatrix}$$

Найдите ортогональный базис подпространства L .

Для ответа

$$L = \left\{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

Пример ввода: [3, 2, -1; -1, 1, -1]

[1, -1, -2, -12; 0.5187, 0.4812, -0.0375,
-0.2252; -0.0983, -0.4576, 0.6406, 0.8440]

Отправить

Задача 6

1 балл

Найти сигнатуру квадратичной формы $q(x)$, если в стандартном базисе она задаётся формулой:

$$q(x) = -5(\xi^1)^2 - 24\xi^1\xi^2 + 12\xi^1\xi^3 - 29(\xi^2)^2 + 28\xi^2\xi^3 - 8(\xi^3)^2$$

В качестве ответа введите пару чисел, первое из которых будет являться положительным индексом инерции квадратичной формы q , а второе - отрицательным.

Пример ввода:

[1, 2]

[0, 2]

Отправить

Задача 7**1 балл**

Подпространство L Евклидова пространства $\mathbb{E}^4$ со стандартным скалярным произведением задано как линейная оболочка векторов:

$$L = \mathcal{L}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

Вектор y задан своими координатами в стандартном базисе:

$$y = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Найти y_L - ортогональную проекцию вектора y на L .

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 4 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Для ответа

$$y_L = \begin{pmatrix} 3.340212 \\ 2.11999 \\ \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

Задача 8**1 балл**

Квадратичная форма q , заданная на линейном пространстве $\mathbb{R}^3$ в некотором базисе задаётся формулой:

$$q(x) = 2(\xi^1)^2 - 2\xi^1\xi^2 + 5(\xi^2)^2 - 14\xi^2\xi^3 + 11(\xi^3)^2$$

Приведите квадратичную форму q к каноническому виду.

В качестве ответа введите матрицу квадратичной формы в каноническом виде и, отделенное символом переноса строки, преобразование, которое приводит квадратичную форму q к каноническому виду.

Дробные числа в ответе вводить с точностью не менее 3 знаков после запятой, для рациональных дробей допустима запись в виде a/b .

Если выражение для квадратичной формы в каноническом виде задаётся через координаты $\tilde{\xi}$ и имеет вид:

$$\begin{cases} \tilde{\xi}^1 = 2\xi^1 - 3\xi^2 \\ \tilde{\xi}^2 = -\xi^1 + 4\xi^2 \end{cases}$$

И при этом сама квадратичная форма записывается с помощью выражения

$$q(x) = (\tilde{\xi}^1)^2 - (\tilde{\xi}^2)^2$$

То в качестве ответа введите две соответствующие матрицы, разделённые символом переноса строки.

$$(1) (X, Y) = |X| \cdot |Y| \cdot \cos \alpha = X^T \cdot G \cdot Y \Rightarrow \cos \alpha = \frac{X^T \cdot G \cdot Y}{\sqrt{(X, X)} \cdot \sqrt{(Y, Y)}}$$

$$X^T G Y = (2 \ -2 \ -8) \begin{pmatrix} 6 & 3 & -11 \\ 3 & 2 & -5 \\ -11 & -5 & 21 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} = -1820$$

$$|X| = \sqrt{X^T G X} = \sqrt{(2 \ -2 \ -8) G \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}} = \sqrt{1536}$$

$$|Y| = \sqrt{Y^T G Y} = \sqrt{(-2 \ 4 \ 10) G \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}} = \sqrt{2148}$$

$$\cos \alpha = \frac{-1820}{\sqrt{1536} \sqrt{2148}} = -1,001879$$

$$\alpha = \arccos(-1,001879) \approx 3,10637$$

Ответ: 3,10637

(2) По определению:

$$(v_1, v_2) = v_1^T \cdot G \cdot v_2 = (0 \ -6 \ -48) \begin{pmatrix} 12 & 18 & 14 \\ 18 & 28 & 22 \\ 14 & 22 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ 12 \\ 54 \end{pmatrix} = -63792$$

Ответ: -63792

(3) Из системы
$$\begin{cases} \tilde{e}_1 = -3e_1 - 2e_3 \\ \tilde{e}_2 = 4e_1 + e_2 + 2e_3 \\ \tilde{e}_3 = 2e_1 + e_3 \end{cases}$$
 получим матрицу перехода
$$C = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В новом базисе
$$\tilde{G} = C^T \cdot G \cdot C = \begin{pmatrix} 4 & -6 & -2 \\ -6 & 20 & 6 \\ -2 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Ответ: [4, -6, -2; -6, 20, 6; -2, 6, 2]

(4)
$$A_p^+ = G^{-1} \cdot A_{\varphi}^T \cdot G = \begin{pmatrix} 29 & -12 \\ -12 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & 29 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 145 & 349 \\ -59 & -142 \end{pmatrix}$$

Ответ: [145, 349; -59, -142]

$$⑤ \quad L = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 18 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 8 \\ 45 \end{pmatrix} \right\}$$

$\parallel$ $\parallel$ $\parallel$
 e_1 e_2 e_3

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 8 \\ -12 & 18 & 45 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Система векторов ЛНЗ

ОРТОГОНАЛИЗАЦИЯ ГРАММА-ШМИДА

$$\tilde{e}_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$(x, y) = x^T \cdot G \cdot y$$

$$\tilde{e}_2 = e_2 - \frac{(\tilde{e}_1, e_2)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)} \cdot \tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 18 \end{pmatrix} + \frac{3803}{2504} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5182 \\ 0,4812 \\ -0,0375 \\ -0,9252 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{e}_3 = e_3 - \frac{(\tilde{e}_1, e_3)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)} \cdot \tilde{e}_1 - \frac{(\tilde{e}_2, e_3)}{(\tilde{e}_2, \tilde{e}_2)} \tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} -0,0983 \\ -0,4766 \\ 0,6406 \\ 0,8440 \end{pmatrix}$$

Ответ: $L = \text{span} \{ \tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3 \}$

⑥ Найдем главные миноры B

$$\Delta_1 = -5$$

$$q \leftrightarrow Q = \begin{pmatrix} -5 & -12 & 6 \\ -12 & -29 & 14 \\ 6 & 14 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -5 & -12 \\ -12 & -29 \end{vmatrix} = (-5)(-29) - (-12)(-12) = 145 - 144 = 1$$

$$\Delta_3 = \det Q = 0$$

Коэффициенты в разложении Якоби-СЧ:

$$\alpha_1 = \Delta_1 = -5 (< 0) \quad \alpha_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5} (< 0) \quad \alpha_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2} = \frac{0}{1} = 0 (= 0)$$

Сигнатура: $[0, 2]$

Ответ: $[0, 2]$

⊖ Найти ортонормированный базис $L = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Грам-Шмидта

$$\tilde{e}_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{e}_2 = e_2 - \frac{(\tilde{e}_1, e_2)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)} \tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{9}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{e}_3 = e_3 - \frac{(\tilde{e}_1, e_3)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)} \tilde{e}_1 - \frac{(\tilde{e}_2, e_3)}{(\tilde{e}_2, \tilde{e}_2)} \tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{5}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} - \frac{-9}{9} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15/9 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Нормировка

$$\tilde{\tilde{e}}_1 = \frac{\tilde{e}_1}{\sqrt{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)}} = \frac{\tilde{e}_1}{3} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ -2/3 \end{pmatrix} \quad \tilde{\tilde{e}}_2 = \frac{\tilde{e}_2}{3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{e}}_3 = \frac{\tilde{e}_3}{\frac{1}{3}} = \frac{3\tilde{e}_3}{1} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ортонорм. базис: $L = \text{span} \{ \tilde{\tilde{e}}_1, \tilde{\tilde{e}}_2, \tilde{\tilde{e}}_3 \}$

$$y = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$y_L = (y, \tilde{\tilde{e}}_1) \tilde{\tilde{e}}_1 + (y, \tilde{\tilde{e}}_2) \tilde{\tilde{e}}_2 + (y, \tilde{\tilde{e}}_3) \tilde{\tilde{e}}_3 = -\frac{16}{3} \tilde{\tilde{e}}_1 + \frac{7}{3} \tilde{\tilde{e}}_2 - \frac{\sqrt{2}}{6} \tilde{\tilde{e}}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7/9 \\ 91/18 \end{pmatrix}$$

Ответ: $[-2, 7/9, 91/18, 35/18]$

$$\begin{aligned}
 ⑧ \quad q(x) &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 5x_2^2 - 14x_2x_3 + 11x_3^2 = \\
 &= 2\left(x_1^2 - x_1x_2 + \frac{1}{4}x_2^2\right) + \frac{9}{2}x_2^2 - 14x_2x_3 + 11x_3^2 = \\
 &= 2\left(x_1^2 - x_1x_2 + \frac{x_2^2}{4}\right) + \frac{9}{2}\left(x_2^2 - \frac{28}{9}x_2x_3 + \frac{196}{81}x_3^2\right) + \frac{1}{9}x_3^2 =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\left(x_1 - \frac{1}{2}x_2\right)^2 + \frac{9}{2}\left(x_2 - \frac{14}{9}x_3\right)^2 + \frac{1}{9}x_3^2 \Leftrightarrow \\
 \begin{cases} y_1 = x_1 - \frac{x_2}{2} \\ y_2 = x_2 - \frac{14}{9}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} & \quad \begin{cases} z_1 = \cancel{\frac{1}{\sqrt{2}}y_1} = \sqrt{2}y_1 = \sqrt{2}x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x_2 \\ z_2 = \cancel{\frac{3}{\sqrt{2}}y_2} = \frac{3}{\sqrt{2}}y_2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}x_2 - \frac{7\sqrt{2}}{3}x_3 \\ z_3 = \cancel{\frac{1}{3}y_3} = \frac{y_3}{3} = \frac{1}{3}x_3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2y_1^2 + \frac{9}{2}y_2^2 + \frac{1}{9}y_3^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$$

ОТКУДА $Q_{\text{норм}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3\sqrt{2}}{2} & -\frac{7\sqrt{2}}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$
 ОТВЕТ: